

Ćwiczenie pt. KOŁO

1. Włączyć zasilanie - listwy pod stołem z prawej strony oraz między stołami, komputer, sterownik, model koła
2. Uruchomić na pulpicie skrót do *Cimplicity Machine Edition*
3. Uruchomić (dwukrotne kliknięcie myszką) projekt *KOLO* z drzewa projektów
4. Na drzewie otwartego projektu uruchomić (dwukrotne kliknięcie myszką) *Target1 -> Logic -> Program Blocks -> _MAIN*
5. Nacisnąć ikonkę pioruna - nastąpi połączenie się programu ze sterownikiem
6. Nacisnąć ikonkę papierka z czarnym trójkątem - program zostanie skompilowany i wgrany do sterownika

Co realizuje program startowy:

- pierwsze naciśnięcie czarnego klawisza powoduje obracanie koła do osiągnięcia pozycji 1
- kolejne naciśnięcie czarnego klawisza powoduje obracanie koła do osiągnięcia pozycji 2
- kolejne naciśnięcie czarnego klawisza powoduje obracanie koła do osiągnięcia pozycji 3
- kolejne naciśnięcie czarnego klawisza powoduje obracanie koła do osiągnięcia pozycji 4
- kolejne naciśnięcie czarnego klawisza powoduje obracanie koła do osiągnięcia pozycji 1
- itd.

Wejścia odczytujące stan z koła:

- I3.I2.I1 - kod pozycji (1..6)
- I4 - znacznik środka pozycji
- I5 - wykryto obręczkę górną
- I6 - wykryto obręczkę dolną
- I7 - górna obręczka jest biała
- I8 - dolna obręczka jest biała
- I10 - klawisz czarny

Wyjścia sterujące kołem:

- Q1 - obracanie kołem zgodnie z ruchem wskazówek zegara
- Q2 - obracanie kołem przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
- Q3 - szybkie obracanie
- Q4 - impuls wyzwalający zrzucanie obrączki z lewego podajnika
- Q5 - impuls wyzwalający zrzucanie obrączki z prawego podajnika

Rozbudować program o następujące elementy:

- a. zmienić sposób wyzwalania obracania koła z "przedniego zbocza" naciśnięcia czarnego klawisza na naciśnięcie o długości trwania 0.5-2s
- b. dodać obsługę zatrzymywania się na pozycjach 5 i 6 (analogicznie jak powyżej)
- c. po każdym zatrzymaniu się na pozycji 1 kierunek obrotów koła zmienić na przeciwny
- d. jeśli po osiągnięciu kolejnej pozycji koła okaże się, że jest na niej pierścień, kontynuować obracanie koła do następnej pozycji. Po zatrzymaniu się na tej kolejnej pozycji zrzucić na nią pierścień tego koloru, co na pozycji ostatnio pominiętej